高可用性管理
ONTAP 9

NetApp
January 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/high-availability/index.html on January 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

高可用性管理 1
高可用性管理概述 1
硬件辅助接管的工作原理 1
自动接管和交还的工作原理 2
自动接管命令 5
自动交还命令 6
手动接管命令 8
手动交还命令 10
测试接管和交还 13
用于监控 HA 对的命令 14
用于启用和禁用存储故障转移的命令 18

高可用性管理

高可用性管理概述

集群节点以高可用性（ HA ）对的形式进行配置，以实现容错和无中断运行。如果某个节点发生故障，或者您需要关闭某个节点进行日常维护，则其配对节点可以接管其存储并继续从该节点提供数据。当节点恢复联机时，配对节点会交还存储。

HA 对控制器配置由一对匹配的 FAS/AFF 存储控制器（本地节点和配对节点）组成。其中每个节点都会连接到另一个节点的磁盘架。当 HA 对中的一个节点遇到错误并停止处理数据时，其配对节点将检测到配对节点的故障状态，并从该控制器接管所有数据处理。

Takeover 是节点接管其配对节点存储的过程。

Giveback 是将存储返回给配对节点的过程。

默认情况下，在以下任何情况下都会自动发生接管：

- 导致崩溃的节点上发生软件或系统故障。HA 对控制器会自动故障转移到其配对节点。配对节点从崩溃中恢复并启动后，节点将自动执行交还，使配对节点恢复正常运行。
- 节点发生系统故障，节点无法重新启动。例如，当某个节点因断电而发生故障时， HA 对控制器会自动故障转移到其配对节点，并从运行正常的存储控制器提供数据。

> 如果节点的存储同时断电，则无法执行标准接管。

- 未从节点的配对节点收到检测信号消息。如果配对节点遇到硬件或软件故障（例如互连故障），而此故障不会导致崩溃，但仍会阻止其正常运行，则可能会发生这种情况。
- 您未使用 ` -f` 或 ` -inhibit-takeover true` 参数暂停其中一个节点。

> 在启用了集群 HA 的双节点集群中，使用 `-inhibit-takeover true` 参数暂停或重新启动节点会导致两个节点停止提供数据，除非先禁用集群 HA ，然后将 epsilon 分配给要保持联机的节点。

- 重新启动其中一个节点时，未使用 `-inhibit-takeover true` 参数。（默认情况下， `storage failover` 命令的 `-onboot` 参数处于启用状态。）
- 远程管理设备（服务处理器）检测到配对节点故障。如果禁用硬件辅助接管，则此选项不适用。

您也可以使用 `storage failover takeover` 命令手动启动接管。

硬件辅助接管的工作原理

默认情况下，硬件辅助接管功能可通过使用节点的远程管理设备（服务处理器）来加快接管过程。

当远程管理设备检测到故障时，它会快速启动接管，而不是等待 ONTAP 识别配对设备的检测信号已停止。如果在未启用此功能的情况下发生故障，配对节点将一直等待，直到发现节点不再发出检测信号，确认检测信号丢失

，然后启动接管。

硬件辅助接管功能使用以下过程来避免等待：

1. 远程管理设备可监控本地系统是否存在某些类型的故障。
2. 如果检测到故障，远程管理设备会立即向配对节点发送警报。
3. 收到警报后，配对节点将启动接管。

触发硬件辅助接管的系统事件

配对节点可能会根据从远程管理设备（服务处理器）收到的警报类型生成接管。

警报	收到后是否启动接管？	Description
异常重新启动	否	节点异常重新启动。
l2_watchdog 重置	是的。	系统 watchdog 硬件检测到 L2 重置。远程管理设备检测到系统 CPU 无响应并重置系统。
丢失检测信号	否	远程管理设备不再从节点接收检测信号消息。此警报不是指 HA 对中节点之间的检测信号消息，而是指节点与其本地远程管理设备之间的检测信号。
PERIODIC_MESSAGE	否	在正常的硬件辅助接管操作期间，系统会定期发送一条消息。
power_cycle_via_sp	是的。	远程管理设备已重新启动系统。
power_loss	是的。	节点断电。远程管理设备具有一个电源，可在断电后短时间内保持供电，从而可以向配对设备报告断电情况。
power_off_via_sp	是的。	远程管理设备已关闭系统。
reset_via_sp	是的。	远程管理设备将重置系统。
测试	否	系统会发送一条测试消息以验证硬件辅助接管操作。

自动接管和交还的工作原理

自动接管和交还操作可以协同工作，以减少和避免客户端中断。

默认情况下，如果 HA 对中的一个节点发生崩溃，重新启动或暂停，则配对节点会自动接管，然后在受影响节点重新启动时返回存储。然后， HA 对恢复正常运行状态。

如果其中一个节点无响应，也可能发生自动接管。

默认情况下会自动交还。如果您希望控制交还对客户端的影响，则可以禁用自动交还，并使用 `storage failover modify -auto-giveback false -node <node>` 命令。在执行自动交还之前（无论什么原因触发了交还），配对节点会等待固定的时间量，该时间量由 `storage failover modify` 命令的 `delay-seconds` 参数控制。默认延迟为 600 秒。通过延迟交还，此过程会导致两个短暂中断：一个在接管期间中断，一个在交还期间中断。

此过程可避免一次长时间的中断，包括以下操作所需的时间：

- 接管操作
- 要启动到准备好进行交还的接管节点
- 交还操作

如果任何非根聚合的自动交还失败，系统将自动再尝试两次以完成交还。

> 在接管过程中，自动交还过程会在配对节点准备好进行交还之前启动。当自动交还过程的时间限制到期且配对节点仍未准备就绪时，计时器将重新启动。因此，配对节点准备就绪与实际执行交还之间的时间可能比自动交还时间短。

接管期间会发生什么情况

当节点接管其配对节点时，它会继续提供并更新配对节点的聚合和卷中的数据。

在接管过程中会执行以下步骤：

1. 如果协商接管由用户启动，则聚合数据将从配对节点移至执行接管的节点。当每个聚合的当前所有者（根聚合除外）更改为接管节点时，会发生短暂中断。与在不重新定位聚合的情况下进行接管期间发生的中断相比，此中断更短。
   - 您可以使用 `storage failover show-takeover` 命令监控进度。
   - 在此接管实例期间，您可以通过在 `storage failover takeover` 命令中使用 `-bypass -optimization` 参数来避免聚合重新定位。

     > 在计划内接管操作期间，聚合会按顺序重新定位，以减少客户端中断。如果绕过聚合重新定位，则在计划内接管事件期间，客户端中断时间会更长。

2. 如果用户启动的接管是协商接管，则目标节点会正常关闭，然后接管目标节点的根聚合以及步骤 1 中未重新定位的任何聚合。
3. 在开始存储接管之前，数据 LIF （逻辑接口）会根据 LIF 故障转移规则从目标节点迁移到接管节点或集群中的任何其他节点。您可以通过在 `storage failover takeover` 命令中使用 `-skip-lif-migration` 参数来避免 LIF 迁移。
4. 发生接管时，现有 SMB （ CIFS ）会话将断开连接。

   > 由于 SMB 协议的性质，所有 SMB 会话都会中断（连接到设置了持续可用性属性的共享的 SMB 3.0 会话除外）。发生接管事件后， SMB 1.0 和 SMB 2.x 会话无法重新连接；因此，接管会造成中断，并可能发生部分数据丢失。

5. 与启用了持续可用性属性的共享建立的 SMB 3.0 会话可以在接管事件后重新连接到已断开连接的共享。如果您的站点使用 SMB 3.0 连接到 Microsoft Hyper-V ，并且关联共享上已启用持续可用性属性，则这些会话的接管不会造成中断。

执行接管的节点发生崩溃时会发生什么情况

如果执行接管的节点在启动接管后 60 秒内崩溃，则会发生以下事件：

- 崩溃的节点将重新启动。
- 重新启动后，节点将执行自恢复操作，并且不再处于接管模式。

- 故障转移已禁用。
- 如果节点仍拥有配对节点的某些聚合，则在启用存储故障转移后，使用 `storage failover giveback` 命令将这些聚合返回给配对节点。

交还期间会发生什么情况

当问题得到解决，配对节点启动或启动交还时，本地节点会将所有权归还给配对节点。

以下过程会在正常交还操作中进行。在本讨论中，节点 A 接管了节点 B节点 B 上的所有问题均已解决，并且可以恢复提供数据。

1. 节点 B 上的任何问题均已解决，并显示以下消息： `Waiting for giveback`
2. 交还可通过 `storage failover giveback` 命令启动，如果系统已为此配置，则可通过自动交还启动。这将启动将节点 B 的聚合和卷的所有权从节点 A 返回到节点 B 的过程
3. 节点 A 首先返回根聚合的控制权。
4. 节点 B 完成启动至其正常运行状态的过程。
5. 一旦节点 B 达到启动过程中可接受非根聚合的时间点，节点 A 就会返回其他聚合的所有权，一次返回一个，直到交还完成为止。您可以使用 `storage failover show-giveback` 命令监控交还进度。

> `storage failover show-giveback` 命令不会（也不会）显示有关存储故障转移交还操作期间发生的所有操作的信息。您可以使用 `storage failover show` 命令显示有关节点当前故障转移状态的其他详细信息，例如，节点是否完全正常运行，是否可以接管以及交还是否已完成。

每个聚合在交还完成后会恢复 I/O ，从而缩短其整体中断时间。

HA 策略及其对接管和交还的影响

ONTAP 会自动将 CFO （控制器故障转移）和 SFO （存储故障转移）的 HA 策略分配给聚合。此策略可确定聚合及其卷如何执行存储故障转移操作。

CFO 和 SFO 这两个选项可确定 ONTAP 在存储故障转移和交还操作期间使用的聚合控制序列。

尽管有时会非正式地使用 CFO 和 SFO 这两个术语来指代存储故障转移（接管和交还）操作，但它们实际上表示分配给聚合的 HA 策略。例如，术语 SFO 聚合或 CFO 聚合只是指聚合的 HA 策略分配。

HA 策略会对接管和交还操作产生如下影响：

- 在 ONTAP 系统上创建的聚合（包含根卷的根聚合除外）的 HA 策略为 SFO 。手动启动的接管经过优化，可在接管之前将 SFO （非根）聚合按顺序重新定位到配对节点，以提高性能。在交还过程中，聚合会在被接管系统启动且管理应用程序联机后按顺序交还，从而使节点能够接收其聚合。
- 由于聚合重新定位操作需要重新分配聚合磁盘所有权并将控制权从节点转移到其配对节点，因此只有 HA 策略为 SFO 的聚合才有资格进行聚合重新定位。
- 根聚合的 HA 策略始终为 CFO ，并在交还操作开始时交还。要使被接管系统能够启动，必须执行此操作。所有其他聚合都会在被接管系统完成启动过程并使管理应用程序联机后按顺序交还，从而使节点能够接收其聚合。

将聚合的 HA 策略从 SFO 更改为 CFO 是一项维护模式操作。除非客户支持代表指示，否则请勿修改此设置。

后台更新如何影响接管和交还

磁盘固件的后台更新会对 HA 对接管，交还和聚合重新定位操作产生不同的影响，具体取决于这些操作的启动方式。

以下列表介绍了后台磁盘固件更新如何影响接管，交还和聚合重新定位：

- 如果在任一节点的磁盘上进行后台磁盘固件更新，则手动启动的接管操作将延迟，直到该磁盘上的磁盘固件更新完成。如果后台磁盘固件更新所需时间超过 120 秒，接管操作将中止，必须在磁盘固件更新完成后手动重新启动。如果在启动接管时将 `storage failover takeover` 命令的 `-bypass-optimization` 参数设置为 `true` ，则目标节点上发生的后台磁盘固件更新不会影响接管。
- 如果源（或接管）节点上的磁盘正在进行后台磁盘固件更新，并且在手动启动接管时将 `storage failover takeover` 命令的 `-options` 参数设置为 `immediate` ，则接管操作将立即启动。
- 如果节点上的磁盘正在进行后台磁盘固件更新，但该更新发生崩溃，则会立即开始接管发生崩溃的节点。
- 如果在任一节点的磁盘上进行后台磁盘固件更新，则数据聚合的交还将延迟，直到该磁盘上的磁盘固件更新完成。
- 如果后台磁盘固件更新所需时间超过 120 秒，则交还操作将中止，必须在磁盘固件更新完成后手动重新启动。
- 如果在任一节点的磁盘上进行后台磁盘固件更新，则聚合重新定位操作将延迟，直到该磁盘上的磁盘固件更新完成。如果后台磁盘固件更新所需时间超过 120 秒，则聚合重新定位操作将中止，并且必须在磁盘固件更新完成后手动重新启动。如果在启动聚合重新定位时将 `storage aggregate relocation` 命令的 `-override-destination-checks` 设置为 `true` ，则目标节点上发生的后台磁盘固件更新不会影响聚合重新定位。

自动接管命令

默认情况下，所有受支持的 NetApp FAS ， AFF 和 ASA 平台上都会启用自动接管。您可能需要更改默认行为并控制在配对节点重新启动，崩溃或暂停时何时发生自动接管。

如果您希望在配对节点 …	使用此命令 …
重新启动或暂停	`storage failover modify -node nodename -onreboot true`
崩溃	`storage failover modify -node nodename -onpanic true`

如果已禁用接管功能，则启用电子邮件通知

要在接管功能被禁用时收到提示通知，您应将系统配置为对 "`takeover impossible` " EMS 消息启用自动电子邮件通知：

- `ha.coverImpVersion`
- `ha.tucoverImpLowMem`

- `ha.coverImpDegraded`
- `ha.coverImpUnsync`
- `ha.coverImpic`
- `ha.coverImpHotShelf`
- `ha.coverImpNotDef`

自动交还命令

在某些情况下，您可能需要使用 ONTAP 命令管理自动交还设置。

如果您要 …	使用此命令 …
启用自动交还，以便在被接管节点启动，达到 Waiting for Giveback 状态以及自动交还前的延迟已过期后立即进行交还。 默认设置为 true 。	s存储故障转移修改 `-node` *`nodename`* `-auto -giveback true`
禁用自动交还。默认设置为 true 。 • 注意： * 将此参数设置为 false 不会禁用在发生崩溃时接管后自动交还；必须通过将 `-auto -giveback-after-panic` 参数设置为 false 来禁用在发生崩溃时接管后自动交还。	s存储故障转移修改 `-node` *`nodename`* `-auto -giveback false`
在发生崩溃时禁用接管后自动交还（默认情况下，此设置处于启用状态）。	`storage failover modify -node` *`nodename`* `-auto-giveback-after-panic false`
将自动交还延迟指定的秒数（默认值为 600 ）。此选项用于确定在执行自动交还之前节点仍处于接管状态的最短时间。	s存储故障转移修改 `-node` *`nodename`* `-delay -seconds` *`seconds`*

storage failover modify 命令的变体如何影响自动交还

自动交还的操作取决于您如何配置 storage failover modify 命令的参数。

下表列出了适用于非崩溃引起的接管事件的 storage failover modify 命令参数：

参数	默认设置
` 自动交还 *true* _ _ _ _ false_`	` _ true _`
` - 延迟 - 秒 *intege* （秒）`	600
` -onreboot *tru* _ _ _ _ *false*`	` _ true _`

下表介绍了 ` -onreboot` 和 ` -auto-giveback` 参数的组合如何影响非崩溃引起的接管事件的自动交还。

s存储故障转移修改 使用的参数	接管的发生原因	是否发生自动交还?

` -onreboot *tru*`
 	
` 自动交还 *tru*`
	reboot 命令	是的。

halt 命令，或者从服务处理器发出的重新启动操作	是的。	` -onreboot *tru*`
		
		` 自动交还 *false*`

reboot 命令	否	halt 命令，或者从服务处理器发出的重新启动操作

否	` -onreboot *false*`
	
	` 自动交还 *tru*`
		reboot 命令

不适用在这种情况下，不会发生接管	halt 命令，或者从服务处理器发出的重新启动操作	是的。

` -onreboot *false*`
 	
` 自动交还 *false*`
	reboot 命令	否

> ` -auto-giveback` 参数用于控制崩溃后的交还以及所有其他自动接管。如果将 ` -onreboot` 参数设置为 `true` 而由于重新启动而发生接管，则无论 ` -auto-giveback` 参数是否设置为 `true` ，系统始终会执行自动交还。

` -onreboot` 参数适用场景将重新启动并暂停从 ONTAP 发出的命令。如果将 ` -onreboot` 参数设置为 false ，则在节点重新启动时不会发生接管。因此，无论 ` -auto-giveback` 参数是否设置为 true ，都不会发生自动交还。发生客户端中断。

适用于崩溃情况的自动交还参数组合的影响。

下表列出了适用于崩溃情况的 `storage failover modify` 命令参数：

参数	默认设置
` -onpanic *true* _ *false*`	` _ true _`
` -auto-giveback-after-panic *true* _ *false*` （权限：高级）	` _ true _`
` 自动交还 _true _ false _`	` _ true _`

下表介绍了 `storage failover modify` 命令的参数组合如何影响崩溃情况下的自动交还。

请注意，发生节点崩溃时，可能会出于其他原因发生接管。例如，如果节点崩溃，但其配对节点未收到崩溃数据包，则配对节点可能会执行检测信号丢失接管。在这种情况下，交还不会由 ` -auto-giveback-after-panic` 参数控制，而是由 ` -onfailure` 参数控制。

s存储故障转移 使用的参数	崩溃后是否发生自动交还？
` -onpanic true` ` auto-giveback true` ` -auto-giveback-after-panic true`	是的。
` -onpanic true` ` auto-giveback true` ` -auto-giveback-after-panic false`	否
` -onpanic true` ` auto-giveback false` ` -auto-giveback-after -panic true`	是的。
` -onpanic true` ` auto-giveback false` ` -auto-giveback-after -panic false`	否
` -onpanic false` 如果 ` -onpanic` 设置为 `false` ，则不会发生接管 / 交还，无论为 ` -auto-giveback` 或 ` -auto-giveback-after -panic` 设置的值如何	否

如果您修改默认设置， ` -onpanic` 参数可以覆盖自动交还，如上表所示。

- 如果将 ` -onpanic` 参数设置为 `true` ，则在发生崩溃时始终会执行自动交还，除非您更改了 ` -auto-giveback` 和 ` -auto-giveback-after-panic` 参数的默认设置。如果这两个参数都从其默认值（`true` ）更改为 `false` ，则在发生崩溃后不会发生自动交还，即使 ` -onpanic` 参数设置为 `true` 也是如此。
- 如果将 ` -onpanic` 参数设置为 `false` ，则不会发生接管，并且客户端会遇到 ONTAP 数据服务中断。因此，即使将 ` -auto-giveback-after-panic` 参数设置为 `true` ，也不会发生自动交还。

- 在节点崩溃期间，接管可能出于其他原因发生。在这种情况下，交还不受 `auto-giveback-after-panic` 设置的控制。
- 如果将 ` -onpanic` 参数设置为 `true` ，则在发生崩溃时始终会执行自动交还，除非您更改了 ` -auto-giveback` 和 ` -auto-giveback-after-panic` 参数的默认设置。如果这两个参数都从其默认值（`true` ）更改为 `false` ，则在发生崩溃后不会发生自动交还，即使 ` -onpanic` 参数设置为 `true` 也是如此。
- 如果将 ` -onpanic` 参数设置为 `false` ，则不会发生接管。因此，即使将 ` -auto-giveback -after-panic` 参数设置为 `true` ，也不会发生自动交还。发生客户端中断。

手动接管命令

当需要对配对系统进行维护时，以及在其他类似情况下，您可以手动执行接管。根据配对节点的状态，用于执行接管的命令会有所不同。

如果您要 …	使用此命令 …
接管配对节点	s存储故障转移接管

在将配对节点的聚合移至执行接管的节点时，监控接管的进度	`storage failover show-takeover`
显示集群中所有节点的存储故障转移状态	s存储故障转移显示
接管配对节点而不迁移 LIF	s存储故障转移接管 `-skip-lif-migration -before-takeover true`
即使磁盘不匹配，也接管配对节点	s存储故障转移接管 `-skip-lif-migration -before-takeover true`
即使 ONTAP 版本不匹配，也接管配对节点 * 注意： * 只有在无中断 ONTAP 升级过程中才会使用此选项。	s存储故障转移接管 -选项允许-版本-不匹配
接管配对节点而不执行聚合重新定位	s存储故障转移接管 -绕过-优化 `true`
在配对节点有时间正常关闭其存储资源之前接管配对节点	s存储故障转移接管 `-option immediate`

> 在使用 immediate 选项问题描述 storage failover 命令之前，必须使用以下命令将数据 LIF 迁移到另一个节点： `network interface migrate-all -node nod`
>
> 如果在未事先迁移数据 LIF 的情况下指定 `storage failover takeover -option immediate` 命令，则即使未指定 `skip-lif-migration-before-takeover` 选项，从节点迁移数据 LIF 也会明显延迟。
>
> 同样，如果指定 immediate 选项，则即使 bypass-optimization 选项设置为 *false* ，也会绕过协商接管优化。

移动 epsilon 以执行某些手动启动的接管

如果您预计任何手动启动的接管可能会导致存储系统发生意外节点故障，从而避免集群范围内的仲裁丢失，则应移动 epsilon 。

要执行计划内维护，您必须接管 HA 对中的一个节点。必须保持集群范围的仲裁，以防止其余节点发生计划外客户端数据中断。在某些情况下，执行接管可能会导致集群发生意外节点故障，从而避免集群范围内的仲裁丢失。

如果被接管的节点持有 epsilon 或使用 epsilon 的节点运行状况不正常，则可能会发生这种情况。为了保持集群的故障恢复能力更强，您可以将 epsilon 传输到未被接管的运行状况良好的节点。通常，这是 HA 配对节点。

只有运行状况良好且符合条件的节点才会参与仲裁投票。要保持集群范围的仲裁，需要使用 N/2 以上的投票（其中 *N* 表示运行状况良好，符合条件的联机节点之和）。在联机节点数为偶数的集群中， epsilon 会增加额外的表决权重，以保持分配给它的节点的仲裁。

> 尽管可以使用 `cluster modify -eligibility false` 命令修改集群形成投票，但除非发生还原节点配置或延长节点维护时间等情况，否则应避免这种情况。如果将某个节点设置为不符合条件，它将停止提供 SAN 数据，直到该节点重置为符合条件并重新启动为止。如果节点不符合条件，则对该节点的 NAS 数据访问也可能会受到影响。

步骤

1. 验证集群状态并确认 epsilon 由未被接管的运行正常的节点持有：

    a. 更改为高级权限级别，确认您要在高级模式提示符（ * > ）出现时继续：

```
set -privilege advanced
```

b. 确定哪个节点持有 epsilon：

```
cluster show
```

在以下示例中， Node1 持有 epsilon：

Node	运行状况	资格	Epsilon
节点 1 节点 2	true true	true true	true false

如果要接管的节点不持有 epsilon ，请继续执行步骤 4 。

2. 从要接管的节点中删除 epsilon：

```
cluster modify -node Node1 -epsilon false
```

3. 将 epsilon 分配给配对节点（在此示例中为 Node2 ）：

```
cluster modify -node Node2 -epsilon true
```

4. 执行接管操作：

```
storage failover takeover -ofnode node_name
```

5. 返回到管理权限级别：

```
set -privilege admin
```

手动交还命令

您可以执行正常交还，终止配对节点上的进程的交还或强制交还。

> 在执行交还之前，您必须按照中所述删除接管系统中的故障驱动器 "磁盘和聚合管理"。

交还中断时

如果接管节点在交还过程中遇到故障或断电，则该过程将停止，接管节点将返回接管模式，直到故障修复或电源恢复为止。

但是，这取决于发生故障的交还阶段。如果节点在部分交还状态（交还根聚合之后）遇到故障或断电，则它不会返回到接管模式。而是返回到部分交还模式。如果发生这种情况，请重复交还操作以完成此过程。

如果交还被否决

如果交还被否决，则必须检查 EMS 消息以确定发生原因。根据原因，您可以决定是否可以安全地覆盖此否决。

`storage failover show-giveback` 命令可显示交还进度，并显示哪个子系统否决了交还（如果有）。软

否决可以被覆盖，而硬否决则不能被覆盖，即使强制执行也是如此。下表汇总了不应覆盖的软否决以及建议的解决方法。

您可以使用以下命令查看任何交还否决的 EMS 详细信息：

```
event log show -node * -event GB*
```

根聚合的交还

这些否决不适用于聚合重新定位操作：

否决子系统模块	临时解决策
vfiler_low_level	终止导致否决的 CIFS 会话，或者关闭建立已打开会话的 CIFS 应用程序。 覆盖此否决可能会使用 CIFS 对应用程序执行发生原因以突然断开连接并丢失数据。
磁盘检查	在尝试交还之前，应删除所有故障或绕过的磁盘。如果磁盘正在清理，则应等待操作完成。 覆盖此否决可能发生原因会导致因预留冲突或磁盘不可访问而导致聚合或卷脱机而导致中断。

SFO 聚合的交还

这些否决不适用于聚合重新定位操作：

否决子系统模块	临时解决策
锁定管理器	正常关闭具有打开文件的 CIFS 应用程序，或者将这些卷移动到其他聚合。 覆盖此否决会导致 CIFS 锁定状态丢失，从而导致中断和数据丢失。
锁定管理器 ndo	等待锁定镜像完成。 覆盖此否决会导致 Microsoft Hyper-V 虚拟机中断。

RAID	检查 EMS 消息以确定否决的发生原因： 如果否决是由于 nvfile 导致的，请使脱机卷和聚合联机。 如果正在执行磁盘添加或磁盘所有权重新分配操作，请等待操作完成。 如果否决是由于聚合名称或 UUID 冲突而导致的，请对问题描述进行故障排除并解决问题。 如果否决是由于镜像重新同步，镜像验证或脱机磁盘导致的，则可以覆盖此否决，并且此操作会在交还后重新启动。
磁盘清单	进行故障排除以确定并解决问题的发生原因。 目标节点可能无法查看属于要迁移的聚合的磁盘。 磁盘不可访问可能导致聚合或卷不可访问。
卷移动操作	进行故障排除以确定并解决问题的发生原因。 此否决可防止卷移动操作在重要转换阶段中止。如果在转换期间中止了作业，则卷可能无法访问。

用于执行手动交还的命令

完成维护或解决导致接管的任何问题后，您可以手动对 HA 对中的节点启动交还，以便将存储交还给原始所有者。

如果您要 …	使用此命令 …
将存储交还给配对节点	s存储故障转移交还 `-ofnode` *`nodename`*
即使配对节点未处于等待交还模式，也交还存储	s存储故障转移交还 `-ofnode` *`nodename`* `-Require-partner-waiting false` 除非可以接受更长时间的客户端中断，否则请勿使用此选项。
即使进程否决交还操作，也交还存储（强制交还）	s存储故障转移交还 `-ofnode` *`nodename`* `-override-vetoes true` 使用此选项可能会导致客户端中断时间延长，或者聚合和卷在交还后不联机。
仅交还 CFO 聚合（根聚合）	s存储故障转移交还 `-ofnode` *`nodename`* -仅-`CFO`-聚合 `true`
在问题描述 giveback 命令后监控交还进度	s存储故障转移显示-交还

测试接管和交还

配置完 HA 对的所有方面后，您需要验证 HA 对是否按预期运行，以便在接管和交还操作期间保持对两个节点存储的无中断访问。在整个接管过程中，本地（或接管）节点应继续提供配对节点通常提供的数据。在交还期间，对配对节点存储的控制和交付应返回到配对节点。

步骤

1. 检查 HA 互连缆线的布线情况，确保其牢固。
2. 验证您是否可以在两个节点上为每个许可协议创建和检索文件。
3. 输入以下命令：

   `storage failover takeover -ofnode partnernode`

   有关命令的详细信息，请参见手册页。

4. 输入以下任一命令以确认已发生接管：

   s存储故障转移 `show-takeover`

   s存储故障转移显示

   如果已启用 `storage failover` 命令的 ` -auto-giveback` 选项：

Node	合作伙伴	可以接管	状态问题描述
节点 1	节点 2	-	正在等待交还
节点 2	节点 1	false	在接管过程中，自动交还将在秒数内启动

   如果已禁用 `storage failover` 命令的 ` -auto-giveback` 选项：

Node	合作伙伴	可以接管	状态问题描述
节点 1	节点 2	-	正在等待交还
节点 2	节点 1	false	正在接管

5. 显示属于配对节点（ Node2 ）且接管节点（ Node1 ）可以检测到的所有磁盘：

   `storage disk show -home node2 -ownership`

   以下命令显示 Node1 可以检测到的属于 Node2 的所有磁盘： `cluster ：： > storage disk show -home node2 -ownership`

Disk	聚合	主页	所有者	灾难恢复主页	主 ID	所有者 ID	DR 主目录 ID	预留器	池

1.0.2	-	节点 2.	节点 2.	-	4078312 4553	4078312 4553	-	4078312 452	Pool0
1.0.3	-	节点 2.	节点 2.	-	4078312 4553	4078312 4553	-	4078312 452	Pool0

6. 确认接管节点（ Node1 ）控制配对节点（ Node2 ）的聚合：

   ```
   aggr show -fields home-id ， home-name ， is-home
   ```

聚合	主 ID	home-nameh	在家
aggr0_1	2014942045	节点 1	true
aggr0_2	40783124553	节点 2.	false
aggr1_1	2014942045	节点 1	true
aggr1_2	40783124553	节点 2.	false

   在接管期间，配对节点聚合的 "`is-home` " 值为 false 。

7. 在配对节点的数据服务显示 "`waiting for giveback` " 消息后交还此数据服务：

   ```
   storage failover giveback -ofnode partnernode
   ```

8. 输入以下任一命令以观察交还操作的进度：

   s存储故障转移显示交还

   s存储故障转移显示

9. 根据您是否看到有关交还已成功完成的消息，继续操作：

如果接管和交还 …	那么 …
已成功完成	在配对节点上重复步骤 2 到步骤 8 。
失败	更正接管或交还故障，然后重复此操作步骤。

用于监控 HA 对的命令

您可以使用 ONTAP 命令监控 HA 对的状态。如果发生接管，您还可以确定导致接管的原因。

如果要检查	使用此命令 …
是否已启用或已发生故障转移，或者当前无法进行故障转移的原因	s存储故障转移显示

查看启用了存储故障转移 HA 模式设置的节点您必须将此值设置为 ha ，此节点才能参与存储故障转移（ HA 对）配置。`non-ha` 值仅在独立或单节点集群配置中使用。	`s`存储故障转移 `show -fields mode`
是否已启用硬件辅助接管	`storage failover hwassist show`
发生的硬件辅助接管事件的历史记录	`s`存储故障转移 `hwassist` 统计信息显示
将配对节点的聚合移至执行接管的节点时的接管操作进度	`storage failover show-takeover`
交还操作在将聚合返回到配对节点方面的进度	`s`存储故障转移显示-交还
在接管或交还操作期间聚合是否为主聚合	`aggregate show -fields home-id ， owner -id ， home-name ， owner-name ， is-home`
是否已启用集群 HA （仅适用于双节点集群）	`cluster ha show`
HA 对中组件的 HA 状态（在使用 HA 状态的系统上）	`ha-config show` 这是一个维护模式命令。

storage failover show-type 命令显示的节点状态

以下列表介绍了 `storage failover show` 命令显示的节点状态。

节点状态	Description
已连接到 partner_name ，已禁用自动接管。	HA 互连处于活动状态，可以向配对节点传输数据。已禁用配对节点的自动接管。
正在等待 partner_name ，正在交还配对备用磁盘。	本地节点无法通过 HA 互连与配对节点交换信息。已将 SFO 聚合交还给配对节点，但配对备用磁盘仍归本地节点所有。 • 有关详细信息，请运行 `storage failover show-giveback` 命令。
正在等待 partner_name 。正在等待配对系统锁定同步。	本地节点无法通过 HA 互连与配对节点交换信息，并且正在等待配对节点锁定同步完成。
正在等待 partner_name 。正在等待集群应用程序在本地节点上联机。	本地节点无法通过 HA 互连与配对节点交换信息，并且正在等待集群应用程序联机。
已计划接管。目标节点重新定位其 SFO 聚合以准备接管。	接管处理已启动。目标节点正在重新定位其 SFO 聚合的所有权，以便为接管做好准备。
已计划接管。目标节点已重新定位其 SFO 聚合，以准备接管。	接管处理已启动。目标节点已重新定位其 SFO 聚合的所有权，以便为接管做好准备。
已计划接管。正在等待禁用本地节点上的后台磁盘固件更新。正在节点上更新固件。	接管处理已启动。系统正在等待本地节点上的后台磁盘固件更新操作完成。

将 SFO 聚合重新定位到接管节点以准备接管。	本地节点正在将其 SFO 聚合的所有权重新定位到接管节点，以便为接管做好准备。
已将 SFO 聚合重新定位为接管节点。正在等待接管节点以接管。	将 SFO 聚合的所有权从本地节点重新定位到接管节点已完成。系统正在等待接管节点接管。
将 SFO 聚合重新定位到 partner_name 。正在等待禁用本地节点上的后台磁盘固件更新。正在节点上更新固件。	正在将 SFO 聚合的所有权从本地节点重新定位到接管节点。系统正在等待本地节点上的后台磁盘固件更新操作完成。
将 SFO 聚合重新定位到 partner_name 。正在等待禁用 partner_name 上的后台磁盘固件更新。正在节点上更新固件。	正在将 SFO 聚合的所有权从本地节点重新定位到接管节点。系统正在等待配对节点上的后台磁盘固件更新操作完成。
已连接到 partner_name 。先前的接管尝试因原因而中止。本地节点拥有一些配对节点的 SFO 聚合。重新接管配对节点，并将 `-bypass-optimization` 参数设置为 true 以接管其余聚合，或者对配对节点执行问题描述交还以返回重新定位的聚合。	HA 互连处于活动状态，可以向配对节点传输数据。由于 reason 下显示的原因，先前的接管尝试已中止。本地节点拥有其配对节点的某些 SFO 聚合。 • 重新接管配对节点，将 -bypass-optimization 参数设置为 true 以接管其余 SFO 聚合，或者对配对节点执行交还以返回重新定位的聚合。
已连接到 partner_name 。先前的接管尝试已中止。本地节点拥有一些配对节点的 SFO 聚合。重新接管配对节点，并将 `-bypass-optimization` 参数设置为 true 以接管其余聚合，或者对配对节点执行问题描述交还以返回重新定位的聚合。	HA 互连处于活动状态，可以向配对节点传输数据。先前的接管尝试已中止。本地节点拥有其配对节点的某些 SFO 聚合。 • 重新接管配对节点，将 -bypass-optimization 参数设置为 true 以接管其余 SFO 聚合，或者对配对节点执行交还以返回重新定位的聚合。
正在等待 partner_name 。先前的接管尝试因原因而中止。本地节点拥有一些配对节点的 SFO 聚合。重新接管配对节点并将 "-bypass-optimization " 参数设置为 true 以接管其余聚合，或者对配对节点执行问题描述交还以返回重新定位的聚合。	本地节点无法通过 HA 互连与配对节点交换信息。由于 reason 下显示的原因，先前的接管尝试已中止。本地节点拥有其配对节点的某些 SFO 聚合。 • 重新接管配对节点，将 -bypass-optimization 参数设置为 true 以接管其余 SFO 聚合，或者对配对节点执行交还以返回重新定位的聚合。
正在等待 partner_name 。先前的接管尝试已中止。本地节点拥有一些配对节点的 SFO 聚合。重新接管配对节点并将 "-bypass-optimization " 参数设置为 true 以接管其余聚合，或者对配对节点执行问题描述交还以返回重新定位的聚合。	本地节点无法通过 HA 互连与配对节点交换信息。先前的接管尝试已中止。本地节点拥有其配对节点的某些 SFO 聚合。 • 重新接管配对节点，将 -bypass-optimization 参数设置为 true 以接管其余 SFO 聚合，或者对配对节点执行交还以返回重新定位的聚合。

已连接到 partner_name 。先前的接管尝试已中止，因为无法在本地节点上禁用后台磁盘固件更新（ Background Disk Firmware Update ， BDFU ）。	HA 互连处于活动状态，可以向配对节点传输数据。先前的接管尝试已中止，因为未禁用本地节点上的后台磁盘固件更新。
已连接到 partner_name 。先前的接管尝试因原因而中止。	HA 互连处于活动状态，可以向配对节点传输数据。由于 reason 下显示的原因，先前的接管尝试已中止。
正在等待 partner_name 。先前的接管尝试因原因而中止。	本地节点无法通过 HA 互连与配对节点交换信息。由于 reason 下显示的原因，先前的接管尝试已中止。
已连接到 partner_name 。partner_name 先前尝试接管的操作因故中止。	HA 互连处于活动状态，可以向配对节点传输数据。由于 reason 下显示的原因，配对节点先前尝试的接管操作已中止。
已连接到 partner_name 。partner_name 先前的接管尝试已中止。	HA 互连处于活动状态，可以向配对节点传输数据。配对节点先前的接管尝试已中止。
正在等待 partner_name 。partner_name 先前尝试接管的操作因故中止。	本地节点无法通过 HA 互连与配对节点交换信息。由于 reason 下显示的原因，配对节点先前尝试的接管操作已中止。
先前在模块中交还失败：模块名称。自动交还将在秒数内启动。	先前在模块 module_name 中尝试交还失败。自动交还将在秒数内启动。 • 有关详细信息，请运行 `storage failover show-giveback` 命令。
在无中断控制器升级操作步骤过程中，节点拥有配对节点的聚合。	由于当前正在进行无中断控制器升级操作步骤，节点拥有其配对节点的聚合。
已连接到 partner_name 。节点拥有属于集群中另一节点的聚合。	HA 互连处于活动状态，可以向配对节点传输数据。此节点拥有属于集群中另一节点的聚合。
已连接到 partner_name 。正在等待配对系统锁定同步。	HA 互连处于活动状态，可以向配对节点传输数据。系统正在等待配对锁定同步完成。
已连接到 partner_name 。正在等待集群应用程序在本地节点上联机。	HA 互连处于活动状态，可以向配对节点传输数据。系统正在等待集群应用程序在本地节点上联机。
非 HA 模式，重新启动以使用完整 NVRAM 。	无法执行存储故障转移。HA 模式选项配置为 non_ha 。 • 您必须重新启动节点才能使用其所有 NVRAM 。

非 HA 模式。重新启动节点以激活 HA 。	无法执行存储故障转移。 • 要启用 HA 功能，必须重新启动节点。
非 HA 模式。	无法执行存储故障转移。HA 模式选项配置为 non_ha 。 • 您必须在 HA 对中的两个节点上运行 `storage failover modify -mode ha -node nodename` 命令，然后重新启动节点以启用 HA 功能。

用于启用和禁用存储故障转移的命令

使用以下命令启用和禁用存储故障转移功能。

如果您要 …	使用此命令 …
启用接管	`storage failover modify -enabled true -node nodename`
禁用接管	`storage failover modify -enabled false -node nodename`

只有在维护操作步骤中需要时，才应禁用存储故障转移。如果您对是否应禁用存储故障转移有任何疑问，请联系 NetApp 支持部门。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.